

СПИСОК ВОПРОСОВ К КОЛЛОКВИУМУ ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ВШЭ, 2 курс, 3 модуль, январь–март 2026 года

1. ! Конечное вероятностное пространство. Свойства вероятности. Классическое определение вероятности. Условная вероятность. Мотивировка, определение и свойства. Пример.
2. ! Формула полной вероятности. Формула и теорема Байеса. Примеры.
3. ! Независимые события. Мотивировка и определение. Примеры. Попарная независимость и независимость в совокупности. Примеры.
4. Схема Бернулли. Полиномиальная схема. Теорема Эрдёша–Хайнала.
5. ! Теоремы Пуассона и Прохорова (вторая без доказательства). Пример.
6. Локальная теорема Муавра–Лапласа.
7. Интегральная теорема Муавра–Лапласа и оценка на скорость сходимости (без док-ва). Неулучшаемость показателя степени в оценке. Задача о театре. Случайное блуждание на прямой.
8. Нижняя оценка на количество чисел в теореме ван дер Вардена об арифметической прогрессии.
9. ! Вероятностное пространство. Условная вероятность. Независимые события.
10. Лемма Бореля–Кантелли. Закон нуля и единицы.
11. ! Случайная величина. Распределение случайной величины. Свойства функций распределения.
12. ! Дискретное, непрерывное и абсолютно непрерывное распределения. Свойства. Примеры вероятностных распределений.
13. ! Совместные распределения. Совместное распределение независимых случайных величин. Свойства многомерной функции распределения.
14. ! Совместная плотность распределения. Совместные плотности и функции распределения для независимых случайных величин.
15. Свертки мер. Свертки мер, имеющих плотность.
16. Распределение суммы независимых случайных величин. Примеры.
17. ! Математическое ожидание. Свойства (до формулы математического ожидания для произведения случайных величин включительно).
18. ! Математическое ожидание. Свойства (от формулы с $P(\xi \geq t)$). Неравенство Маркова. Медиана. Примеры.
19. ! Дисперсия. Свойства дисперсии. Неравенство Чебышёва.
20. Математическое ожидание и дисперсия для равномерного и нормального распределений.
21. Ковариация. Связь с независимостью. Коэффициент корреляции. Моменты случайной величины.
22. Две теоремы о балансировке векторов.
23. Теорема Харди–Рамануджана о количестве различных простых делителей числа.
24. Независимость функций от независимых случайных величин.
25. Различные виды сходимости последовательности случайных величин. Связь между сходимостями.
26. ! Закон больших чисел. Следствия.
27. Усиленный закон больших чисел в форме Кантелли. Следствие. УЗБЧ в форме Колмогорова. Метод Монте–Карло.
28. Математическое ожидание функции от последовательности сходящихся по вероятности случайных величин.
29. Доказательство Бернштейна теоремы Вейерштрасса. Многочлены Бернштейна. Кривые Безье.
30. Производящие функции для целозначных случайных величин. Примеры.
31. ! Математическое ожидание для комплекснозначных случайных величин. Характеристическая функция. Свойства. Вычисление характеристической функции нормального распределения.
32. Две теоремы о связи между математическим ожиданием и характеристической функцией.

ПРИМЕЧАНИЯ

Особо важные вопросы помечены восклицательным знаком.

Незнание хотя бы одной из следующих определений и формулировок влечет оценку “неудовлетворительно”: вероятностное пространство, случайное событие, случайная величина, условная вероятность, независимость случайных событий и случайных величин (в том числе и равносильные свойства для дискретных и абсолютно непрерывных случайных величин), функции распределения и плотности распределения случайных величин, математическое ожидание, дисперсия, характеристическая и производящая функция случайной величины, различные виды сходимости случайных величин (и связь между ними), нормальное и биномиальное распределения, распределение Пуассона, закон больших чисел, теоремы Муавра–Лапласа и Пуассона.